CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Cauchy-Schwarz et une borne inférieure

Énoncé

Soit E un espace préhilbertien réel, de norme $\|x\| = \sqrt{(x|x)}$.

1. (a) Énoncer et démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

   (b) Étudier le cas d'égalité.

2. Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des fonctions continues et strictement positives sur $[a, b]$. Montrer que $\left\{ \int_a^b f^2 \times \int_a^b \frac{1}{f^2},\ f \in \mathcal{F} \right\}$ admet une borne inférieure m, et la calculer.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un produit scalaire quelconque.

Ce qu'on te demande. Démontrer Cauchy-Schwarz, puis l'appliquer à une optimisation.

Corrigé

1. Démonstration

Le coup d'œil. Le carré d'une norme est positif : regarde $\|x + ty\|^2$ comme un polynôme de degré 2 en t.

Énoncé : $|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|$.

Si $y = 0$, les deux membres sont nuls. Sinon, pour tout réel t, on développe par bilinéarité :

$$0 \leqslant \|x + ty\|^2 = (x + ty|x + ty) = \|y\|^2 t^2 + 2(x|y)t + \|x\|^2.$$

C'est un trinôme en t (car $\|y\|^2 > 0$) qui reste positif : il n'a pas deux racines distinctes, donc son discriminant est $\leqslant 0$:

$$4(x|y)^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leqslant 0, \quad \text{donc} \quad |(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|.$$

2. Cas d'égalité

Le coup d'œil. Discriminant nul : le trinôme a une racine t_0, donc $\|x + t_0 y\| = 0$.

Si $y \neq 0$ et qu'il y a égalité, le discriminant est nul : le trinôme a une racine t_0, donc $\|x+t_0y\|^2 = 0$, puis $x = -t_0 y$: x et y sont colinéaires. (Si $y = 0$, ils le sont aussi.)

Réciproquement, si $x = \lambda y$: $|(x|y)| = |\lambda|\|y\|^2 = \|\lambda y\|\,\|y\|$. Égalité.

Égalité $\iff$ x et y colinéaires.

3. Minoration

Le coup d'œil. Cauchy-Schwarz avec f et $\frac{1}{f}$ pour le produit scalaire $\int_a^b gh$: leur produit scalaire est $\int 1 = b - a$.

Sur $\mathcal{C}([a,b])$, $(g|h) = \int_a^b gh$ est un produit scalaire. Pour $f \in \mathcal{F}$, f et $\frac{1}{f}$ sont continues (car f est strictement positive, donc ne s'annule pas). Par Cauchy-Schwarz :

$$(b-a)^2 = \Big(\int_a^b f \cdot \frac{1}{f}\Big)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \times \int_a^b \frac{1}{f^2}.$$

L'ensemble est une partie non vide de $\mathbb{R}$, minorée par $(b-a)^2$: il admet une borne inférieure $m \geqslant (b-a)^2$.

4. Atteinte

Le coup d'œil. Égalité quand f et $\frac{1}{f}$ sont colinéaires : f constante.

Pour $f = 1$: $\int_a^b 1 \times \int_a^b 1 = (b-a)^2$. La minoration est atteinte, donc c'est un minimum :

$$m = (b-a)^2, \text{ atteinte pour les fonctions constantes.}$$

(Par le cas d'égalité : $\frac{1}{f} = \lambda f$ donne $f^2 = \frac{1}{\lambda}$, constante.)

Le piège

Oublier que $f > 0$ est nécessaire pour que $\frac{1}{f}$ soit définie et continue.

La méthode

Minimiser un produit d'intégrales : Cauchy-Schwarz avec des fonctions dont le produit est simple.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

  $$|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|, \quad \text{égalité} \iff x, y \text{ colinéaires.}$$

  Version intégrale : $\Big(\int_a^b fg\Big)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.